

약제 요양급여의 적정성 평가결과

pegvisomant 10, 15, 20, 25, 30mg

(소마버트주10, 15, 20, 25, 30밀리그램, 한국화이자제약(주))

☐ **제형, 성분함량 :**

- 1병 중 pegvisomant 10, 15, 20, 25, 30mg

☐ **효능 효과 :**

수술 및/또는 방사선 치료에 적절한 반응을 보이지 않으며, 소마토스타틴 유사체 치료로 IGF-1 수치가 정상화되지 않거나, 불내약성인 성인 말단비대증의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제3차 약제급여평가위원회 : 2021년 4월 8일

- 식약처 허가일: 2020년 9월 16일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2021년 3월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

- 제약사가 (10mg)■■■■원, (15mg)■■■■원, (20mg)■■■■원, (25mg)■■■■원, (30mg)■■■■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제 3차 약제급여평가위원회 평가결과: 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘수술 및/또는 방사선 치료에 적절한 반응을 보이지 않으며, 소마토스타틴 유사체 치료로 IGF-1 수치가 정상화되지 않거나, 불내약성인 성인 말단비대증의 치료’에 허가된 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하나 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액((10mg)■■■■원, (15mg)■■■■원, (20mg)■■■■원, (25mg)■■■■원, (30mg)■■■■원) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수여부

- 신청품은 ‘수술 및/또는 방사선 치료에 적절한 반응을 보이지 않으며, 소마토스타틴 유사체 치료로 IGF-1 수치가 정상화되지 않거나, 불내약성인 성인 말단비대증의 치료’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 pasireotide pamoate 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘수술 및/또는 방사선 치료에 적절한 반응을 보이지 않으며, 소마토스타틴 유사체 치료로 IGF-1 수치가 정상화되지 않거나, 불내약성인 성인 말단비대증의 치료’에 허가된 약제로, 세포 표면의 성장호르몬 수용체와 결합하여 세포 내 성장호르몬의 신호 전달을 방해하는 성장호르몬 수용체 길항제(Growth Hormone receptor antagonist, GHRA)임¹⁾²⁾.
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 수술 및/또는 방사선 치료에 적절한 반응을 보이지 않으며, 소마토스타틴 유사체 치료로 IGF-1 수치가 정상화되지 않거나, 불내약성인 성인 말단비대증의 치료제로 권고 및 언급되고 있음.
- [Trainer PJ, et al]¹¹⁾ 임상양상, 영상의학적 평가(CT 또는 MRI), 내분비학적 평가(혈중 IGF-1 검사 등)를 통해 말단비대증으로 진단받은 환자(n=112)¹²⁾를 대상으로 한 12주, 다기관, 무작위배정¹³⁾, 이중 맹검, 위약 대조 신청품의 3상 임상시험 결과, 1차 평가 지표인 **baseline 대비 12주차의 평균 혈중 IGF-1 농도의 % 변화율**(percentage change in serum IGF-1 concentration from baseline to week 12)은 대조군(n=31) -4.0±16.8% 대비 신청품 10mg군(n=26), 15mg군(n=26), 20mg군(n=28)에서 각각 -26.7±27.9%, -50.1±26.7%, -62.5±21.3%(p<0.001 for each comparison with placebo)로 용량의존적으로 통계적으로 유의하게 감소하였음.
 - 또한 12주차 혈중 IGF-1 농도의 정상화 비율(Normalization of IGF-1 levels at week 12)도 대조군(n=31) 10% 대비 신청품 10mg군(n=26), 15mg군(n=26), 20mg군(n=28)에서 각각 38%, 75%, 82%(p<0.001 for each comparison with placebo)로 용량 의존적으로 통계적으로 유의한 결과를 보였음.
 - 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 신청품군과 대조군에서 유사하였으며 대부분 경증이었음. 가장 많이 나타난 이상반응은 상기도 감염이었음.
- [van der Lely AJ, et al]¹⁴⁾ 18세 이상 성인 말단비대증 환자(n=152)¹⁵⁾를 대상으로 한 다기관, open-label, 신청품의 장기¹⁶⁾ 3상 임상시험 결과¹⁷⁾, 혈중 IGF-1 농도는 각각 6개월(n=131) 코호트군에서 467µg/L(SE 24), 12개월(n=90) 코호트군에서 526µg/L(SE 29), 18개월(n=39) 코호트군에서 523µg/L(SE 40)로 50% 이상 유의하게 감소하였음(p<0.001). 또한 12개월 이상 신청품을 투여받은 군의 97%(90명 중 87명)에서 혈중

IGF-1 수치 정상화가 나타났음.

- 안전성 평가 결과, 가장 많이 나타난 이상반응은 감염이었으나(33%) 심각하지 않으면서 치료를 거의 필요로 하지 않는 상기도 감염이었음.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 가이드라인 및 급여기준 등을 고려하여 pasireotide pamoate를 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 4주 투약비용은 ■■■■■원으로 대체약제의 4주 투약비용인 ■■■■■원 보다 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 (10mg)■■■■원, (15mg)■■■■원, (20mg)■■■■원, (25mg)■■■■원, (30mg)■■■■원임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁸⁾은 (10mg)■■■■원, (15mg)■■■■원, (20mg)■■■■원, (25mg)■■■■원, (30mg)■■■■원임.

○ 재정 영향¹⁹⁾

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제시 예상 사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²¹⁾은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원이 예상되며, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 증가될 것으로 예상됨²²⁾.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제시 예상 사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7 국가 중 모든 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품 식약처 허가사항(2020.9.16.)
- 2) Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12e, 2019. >Chapter 37: Hypothalamic & Pituitary Hormones
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 371: Physiology of Anterior Pituitary Hormones
- 4) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e, 2017. >Chapter 42: Introduction to Endocrinology: The Hypothalamic-Pituitary Axis
- 5) Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12e, 2019. >Chapter 37: Hypothalamic & Pituitary Hormones
- 6) Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Laurence Katznelson, et al. J Clin Endocrinol Metab, November 2014, 99(11):3933 - 3951
- 7) American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Treatment of Acromegaly. 2011 Update. Laurence Katznelson, et al. Endocr Pract. Jul-Aug 2011;17(suppl 4).
- 8) 말단비대증 환자에서 소마토스타틴 유사체 사용에 대한 권고안(Medical Treatment with Somatostatin Analogues in Acromegaly: Position Statement. 대한내과학회. The Korean Journal of Medicine: Vol. 94, No. 6, 2019.
- 9) Multidisciplinary management of acromegaly: A consensus. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders. 2020.
- 10) A Consensus Statement on acromegaly therapeutic outcomes. Shlomo Melmed, et al. Nat Rev Endocrinol. 2018 Sep;14(9):552-561.
- 11) Treatment of acromegaly with the growth hormone-receptor antagonist pegvisomant. Trainer PJ, et al. N Engl J Med. 2000 Apr 20;342(16):1171-7.
- 12) 모집된 전체 112명의 환자 중 93명이 수술을 받았으며 그 중 57명이 방사선 치료도 함께 받았음. 6명의 환자는 수술 없이 방사선 치료만 받았으며, 9명은 약물 치료만 진행하였음. 또한 4명의 환자는 아무런 치료를 받지 않았음. 12주 이내 서방형 소마토스타틴 유사체를 투여받은 적이 있는 환자는 제외되었음. 또한 스크리닝 단계에서 혈중 IGF-1의 농도가 정상 범위 상한의 1.3배 이상 (at least 1.3 times the upper limit of the age-adjusted normal range)인 환자들만이 포함되었음.
- 13) 환자들은 신청품 10mg, 20mg, 30mg, 또는 위약 중 한 가지 약제를 투여받았음.
- 14) Long-term treatment of acromegaly with pegvisomant, a growth hormone receptor antagonist. van der Lely AJ, et al. Lancet. 2001 Nov 24;358(9295):1754-9.
- 15) 첫 번째 스크리닝에서 소마토스타틴 유사체 및 도파민 작용제의 치료가 중단되었으며, 두 번째 스크리닝은 소마토스타틴 유사체 중단 2주 후, 도파민 효능제 중단 5주 후 이루어졌음. 또한 혈중 IGF-1의 농도가 정상 범위 상한의 1.3배 이상(at least 1.3 times the upper limit of the age-adjusted normal range)인 환자들만이 포함되었음.

16) 신청품의 평균 치료기간은 425일이었음.

17) 신청품은 10mg/day를 시작용량으로 환자의 혈중 IGF-1 농도가 정상화될 때까지 8주 간격으로 5mg/day씩 증량 혹은 감량하여 투여되었음.

18)

19) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합).

20) 제약사 제시 예상 사용량

	10mg	15mg	20mg	25mg	30mg
1차년도					
2차년도					
3차년도					

21) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가

22) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 × {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}

23) 제약사 제시 예상 사용량

	10mg	15mg	20mg	25mg	30mg
1차년도					
2차년도					
3차년도					